

## 07 · Base de datos

Documentacion del sistema

Version analizada: **0.1.0**

Commit analizado: **2282a33**

Fecha de generacion: **2026-08-27**

Generado a partir de 07-database.md — los Markdown son la fuente unica.  
No editar este PDF: editar el Markdown y regenerar.

## Contenido de este documento

---

1. Resumen
2. Conexión
3. Esquema
4. Diagrama entidad-relación
5. Relación tabla ↔ código
6. Consultas relevantes
7. Transacciones
8. Retención y crecimiento
9. Datos sensibles almacenados
10. Respaldo y recuperación
11. Bases de datos ajenas que el producto lee
12. Verificación manual del contenido

Todo lo que RootCause persiste: dónde, con qué esquema, con qué consultas y con qué política de retención. Incluye también las dos bases **ajenas** que el producto lee sin escribir nunca: las **TCC.db** de macOS.

## 1. Resumen

| Aspecto            | Valor                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor              | SQLite 3, embebido en el binario ( <b>rusqlite</b> con <b>bundled</b> )            |
| Archivo            | <code>~/Library/Application Support/RootCauseInspector/rootcause-history.db</code> |
| Tablas             | 5                                                                                  |
| Índices explícitos | 1                                                                                  |
| Claves foráneas    | Ninguna                                                                            |
| Migraciones        | No hay: <b>CREATE TABLE IF NOT EXISTS</b> en cada arranque                         |
| ORM                | No; SQL literal en <code>src/services/persistence.rs</code>                        |
| Acceso concurrente | Una conexión por operación; sin pool                                               |
| Cifrado en reposo  | No propio; depende de FileVault                                                    |
| Salida a red       | Ninguna: la base nunca se envía a ningún sitio                                     |

## 2. Conexión

`PersistenceStore::new(app_name):`

1. Resuelve `dirs::data_local_dir()` con respaldo `dirs::data_dir()`. En macOS, ambas apuntan a `~/Library/Application Support`.
2. Le añade `app_name` (`meta::APP_DIR = "RootCauseInspector"`) y crea el directorio con `create_dir_all`.
3. Compone `rootcause-history.db` y llama a `ensure_schema()`.

No hay cadena de conexión, ni usuario, ni contraseña, ni configuración de red: **es un archivo local del usuario**. Si el directorio no se puede crear, `InspectorService::new` falla y quien llama lo explica.

## 3. Esquema

### 3.1 snapshots — historial de capturas

Resumen compacto de cada captura, para tendencias y para la sección Historial.

| Columna                   | Tipo    | Nulo | Por defecto     | Descripción                             |
|---------------------------|---------|------|-----------------|-----------------------------------------|
| <code>id</code>           | INTEGER | No   | autoincremental | Clave primaria                          |
| <code>collected_at</code> | TEXT    | No   | —               | Instante de la captura, RFC 3339 en UTC |

|                                  |      |    |                                |                                                                                   |
|----------------------------------|------|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <code>cpu_usage</code>           | REAL | No | —                              | CPU global en porcentaje                                                          |
| <code>memory_used_gb</code>      | REAL | No | —                              | Memoria usada en GB                                                               |
| <code>memory_total_gb</code>     | REAL | No | —                              | Memoria total en GB                                                               |
| <code>cache_total_mb</code>      | REAL | No | —                              | Total medido de cachés en MB                                                      |
| <code>network_rx_mb_delta</code> | REAL | No | —                              | Recepción de red del intervalo en MB                                              |
| <code>network_tx_mb_delta</code> | REAL | No | —                              | Transmisión de red del intervalo en MB                                            |
| <code>io_read_mb_delta</code>    | REAL | No | —                              | Lectura de disco del intervalo en MB                                              |
| <code>io_write_mb_delta</code>   | REAL | No | —                              | Escritura de disco del intervalo en MB                                            |
| <code>dominant_process</code>    | TEXT | No | —                              | <code>nombre (pid)</code> del primer proceso ordenado, o <code>"Sin datos"</code> |
| <code>alerts_json</code>         | TEXT | No | —                              | Array JSON con las alertas de esa captura                                         |
| <code>created_at</code>          | TEXT | No | <code>CURRENT_TIMESTAMP</code> | Marca de inserción de SQLite                                                      |

**Notas.** `alerts_json` guarda el array completo de `Alert` serializado. `load_recent` lo deserializa a `Vec<serde_json::Value>` solo para contar (`alerts_count`) y buscar si alguna tiene `severity == "Critical"` (`has_critical`); no reconstruye los objetos.

### 3.2 incidents — incidentes correlacionados

| Columna                   | Tipo    | Nulo | Descripción                                                               |
|---------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>           | INTEGER | No   | Clave primaria autoincremental                                            |
| <code>incident_id</code>  | TEXT    | No   | <code>inc-&lt;epoch_ms&gt;</code> , identidad temporal del incidente      |
| <code>fingerprint</code>  | TEXT    | No   | <code>kind\ proceso\ título</code> , clave de deduplicación               |
| <code>collected_at</code> | TEXT    | No   | RFC 3339 en UTC                                                           |
| <code>severity</code>     | TEXT    | No   | <code>Healthy, Warning o Critical</code> ( <code>format!("{}",?)</code> ) |
| <code>kind</code>         | TEXT    | No   | Tipo del incidente, heredado de la anomalía dominante                     |
| <code>title</code>        | TEXT    | No   | Título legible                                                            |
| <code>summary</code>      | TEXT    | No   | Resumen de una o dos frases                                               |

|                           |      |    |                                                   |
|---------------------------|------|----|---------------------------------------------------|
| <code>payload_json</code> | TEXT | No | <code>IncidentSummary</code> completo serializado |
| <code>created_at</code>   | TEXT | No | <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>                    |

**Notas.** Las columnas escalares existen para consultar sin deserializar; la verdad completa está en `payload_json`, que es lo que leen `load_recent_incidents` y `latest_incident`. El enriquecimiento de IA se guarda actualizando ese JSON (`update_incident_ai`), no en columnas nuevas.

**Índice:** `idx_incidents_incident_id` sobre `incidents(incident_id)`, que sirve a `load_incident_by_id`.

3.3 `audit_log` — auditoría de acciones

| Columna                  | Tipo    | Nulo | Descripción                                     |
|--------------------------|---------|------|-------------------------------------------------|
| <code>id</code>          | INTEGER | No   | Clave primaria autoincremental                  |
| <code>occurred_at</code> | TEXT    | No   | RFC 3339 en UTC                                 |
| <code>action</code>      | TEXT    | No   | Identificador de la acción                      |
| <code>target</code>      | TEXT    | No   | Objeto de la acción: PID, ruta, IP, recuento    |
| <code>success</code>     | INTEGER | No   | <code>1</code> correcto, <code>0</code> fallido |
| <code>detail</code>      | TEXT    | No   | Mensaje de éxito o texto del error              |
| <code>created_at</code>  | TEXT    | No   | <code>CURRENT_TIMESTAMP</code>                  |

**Acciones registradas** (valores reales del código):

| <code>action</code>                      | Origen                    | Cuándo                                               |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| <code>accept-persistence-baseline</code> | <code>inspector.rs</code> | Se acepta la persistencia actual                     |
| <code>accept-security-baseline</code>    | <code>inspector.rs</code> | Se aceptan los controles actuales                    |
| <code>accept-tcc-baseline</code>         | <code>inspector.rs</code> | Se aceptan los permisos actuales                     |
| <code>accept-network-baseline</code>     | <code>inspector.rs</code> | Se acepta la red conocida                            |
| <code>clean-caches</code>                | <code>inspector.rs</code> | Limpieza real, nunca en simulación                   |
| <code>terminate-process</code>           | <code>inspector.rs</code> | Intento de <code>SIGTERM</code> , con éxito o sin él |
| <code>reveal-in-finder</code>            | <code>inspector.rs</code> | Se revela un archivo                                 |
| <code>suggest-block-ip</code>            | <code>inspector.rs</code> | Se genera la regla <code>pfctl</code>                |
| <code>generate-report</code>             | <code>inspector.rs</code> | Se guarda un reporte                                 |

|                       |               |                                       |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------|
| ai-explain-latest     | inspector.rs  | Se consulta la IA opcional            |
| agent-unexpected-stop | resilience.rs | Arranque tras un cierre no limpio     |
| agent-config-changed  | resilience.rs | La huella de configuración cambió     |
| agent-clean-shutdown  | resilience.rs | Cierre limpio al destruir el servicio |

**audit\_log no se recorta.** A diferencia de `snapshots` e `incidents`, no hay `trim_table` sobre esta tabla: la auditoría es evidencia y crece indefinidamente. Con el uso esperado son unas pocas filas por sesión, pero se anota en [15 · Riesgos](#).

### 3.4 persistence\_baseline — estado bueno conocido de launchd

| Columna     | Tipo | Nulo | Descripción                                         |
|-------------|------|------|-----------------------------------------------------|
| entry_key   | TEXT | No   | <b>Clave primaria:</b> entry_kind■location■name     |
| entry_kind  | TEXT | No   | LaunchAgent, LaunchDaemon, LoginItem, cron          |
| location    | TEXT | No   | Ruta del plist o descripción del origen             |
| name        | TEXT | No   | Label del plist o nombre del elemento               |
| command     | TEXT | No   | Comando efectivo; <b>es el valor que se compara</b> |
| target_path | TEXT | Sí   | Binario destino, si se pudo determinar              |
| first_seen  | TEXT | No   | CURRENT_TIMESTAMP de la siembra                     |

**Por qué la clave no incluye el comando:** para que cambiar el comando de un plist existente se lea como *modificación* y no como *entrada eliminada + entrada nueva*.

### 3.5 baseline — estado bueno conocido genérico

| Columna   | Tipo | Nulo | Descripción                                                  |
|-----------|------|------|--------------------------------------------------------------|
| surface   | TEXT | No   | <b>Clave primaria compuesta:</b> identificador de superficie |
| entry_key | TEXT | No   | <b>Clave primaria compuesta:</b> clave estable del ítem      |
| value     | TEXT | No   | Valor vigilado; su cambio produce <b>Modified</b>            |
| label     | TEXT | No   | Nombre legible para la interfaz                              |
| detail    | TEXT | No   | Contexto adicional                                           |

|            |      |    |                   |
|------------|------|----|-------------------|
| first_seen | TEXT | No | CURRENT_TIMESTAMP |
|------------|------|----|-------------------|

Superficies y forma de sus claves y valores:

| surface          | entry_key                                                        | value                                | Origen                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| security-control | gatekeeper, sip, filevault, firewall, stealth-mode, remote-login | Activado / Desactivado / Desconocido | security::control_watch_items |
| tcc-permission   | <servicio>::<cliente>                                            | permitido / limitado                 | tcc::permission_watch_items   |
| network-device   | mac:<mac> o ip:<ip>                                              | <ip>\ <es_puerta_de_enlace>          | netscan::device_watch_items   |

#### 4. Diagrama entidad-relación

Diagrama Mermaid #1 — código fuente (no renderizado en PDF)

```
erDiagram
    SNAPSHOTS {
        INTEGER id PK "autoincremental"
        TEXT collected_at "RFC 3339 UTC"
        REAL cpu_usage
        REAL memory_used_gb
        REAL memory_total_gb
        REAL cache_total_mb
        REAL network_rx_mb_delta
        REAL network_tx_mb_delta
        REAL io_read_mb_delta
        REAL io_write_mb_delta
        TEXT dominant_process
        TEXT alerts_json "array JSON de Alert"
        TEXT created_at
    }
    INCIDENTS {
        INTEGER id PK
        TEXT incident_id "inc-<epoch_ms>"
        TEXT fingerprint "deduplicacion"
        TEXT collected_at
        TEXT severity
        TEXT kind
        TEXT title
        TEXT summary
        TEXT payload_json "IncidentSummary completo"
        TEXT created_at
    }
    AUDIT_LOG {
        INTEGER id PK
        TEXT occurred_at
        TEXT action
        TEXT target
        INTEGER success "1 o 0"
        TEXT detail
        TEXT created_at
    }
    PERSISTENCE_BASELINE {
        TEXT entry_key PK "kind + location + name"
        TEXT entry_kind
        TEXT location
        TEXT name
        TEXT command "valor comparado"
        TEXT target_path
        TEXT first_seen
    }
    BASELINE {
        TEXT surface PK
        TEXT entry_key PK
        TEXT value "valor comparado"
```

```

TEXT label
TEXT detail
TEXT first_seen
}

```

**Lectura del diagrama.** No hay relaciones dibujadas porque **no existen claves foráneas ni referencias entre tablas**. Es una decisión de diseño: cada tabla responde una pregunta distinta y ninguna necesita unirse con otra en tiempo de consulta.

La relación conceptual que sí existe —un incidente nace de una captura— se materializa por marca de tiempo: `incidents.collected_at` coincide con `snapshots.collected_at` de la captura que lo originó, porque ambos se rellenan con el mismo `snapshot.collected_at`. No hay integridad referencial que lo garantice; si `snapshots` recorta esa fila, el incidente sobrevive huérfano. Se documenta como deuda menor en [15 · Riesgos](#).

## 5. Relación tabla ↔ código

| Tabla                                              | Escribe                                                                            | Lee                                                                                                                                        | Modelo                                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <code>snapshots</code>                             | <code>persist_snapshot</code>                                                      | <code>load_recent,</code><br><code>latest_summary_</code><br><code>line,</code> <code>export_history_</code><br><code>backup</code>        | <code>SystemSnapshot</code> →<br><code>SnapshotRow</code> |
| <code>incidents</code>                             | <code>persist_incident,</code><br><code>update_incident_</code><br><code>ai</code> | <code>load_recent_</code><br><code>incidents,</code><br><code>latest_incident,</code><br><code>load_incident_by</code><br><code>_id</code> | <code>IncidentSummary</code>                              |
| <code>audit_log</code>                             | <code>record_audit</code>                                                          | <code>load_recent_</code><br><code>audits</code>                                                                                           | <code>AuditRecord</code>                                  |
| <code>persistence_</code><br><code>baseline</code> | <code>replace_</code><br><code>persistence_</code><br><code>baseline</code>        | <code>load_persistence</code><br><code>_baseline</code>                                                                                    | <code>PersistenceEntry</code>                             |
| <code>baseline</code>                              | <code>replace_baseline</code>                                                      | <code>load_baseline</code>                                                                                                                 | <code>WatchedItem</code>                                  |

Y quién las consume aguas arriba:

| Tabla                                              | Sección de la GUI                | Comando del CLI                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>snapshots</code>                             | Historial · barra de estado      | <code>history,</code> <code>history --backup</code>                                                                       |
| <code>incidents</code>                             | Historial · Resumen              | <code>incidents,</code> <code>ai explain-</code><br><code>latest</code>                                                   |
| <code>audit_log</code>                             | Historial (pestaña de auditoría) | <code>audit</code>                                                                                                        |
| <code>persistence_</code><br><code>baseline</code> | Persistencia (columna Cambio)    | <code>persistence,</code> <code>persistence --</code><br><code>accept</code>                                              |
| <code>baseline</code>                              | Seguridad · Privacidad · Red     | <code>security --</code><br><code>accept,</code> <code>tcc --accept,</code> <code>network</code><br><code>--accept</code> |

## 6. Consultas relevantes

**Inserción de captura** (`persist_snapshot`)

```

INSERT INTO snapshots (
  collected_at, cpu_usage, memory_used_gb, memory_total_gb, cache_total_mb,

```



```
network_rx_mb_delta, network_tx_mb_delta, io_read_mb_delta, io_write_mb_delta,
dominant_process, alerts_json
) VALUES (?1, ?2, ?3, ?4, ?5, ?6, ?7, ?8, ?9, ?10, ?11)
```

#### Deduplicación de incidente (`persist_incident`)

```
SELECT fingerprint FROM incidents ORDER BY id DESC LIMIT 1
```

Si coincide con la huella del incidente entrante, la inserción se omite y el método devuelve `Ok(false)`.

#### Retención (`trim_table`)

```
DELETE FROM <tabla> WHERE id NOT IN (
    SELECT id FROM <tabla> ORDER BY id DESC LIMIT ?1
)
```

El nombre de tabla se interpola porque SQLite no admite parámetros para identificadores; las dos únicas llamadas pasan literales del propio módulo ("`snapshots`" e "`incidents`").

#### Historial reciente (`load_recent`)

```
SELECT id, collected_at, cpu_usage, memory_used_gb, memory_total_gb,
    io_write_mb_delta, cache_total_mb, dominant_process, alerts_json
FROM snapshots ORDER BY id DESC LIMIT ?1
```

#### Reemplazo de baseline (`replace_baseline`), en transacción:

```
DELETE FROM baseline WHERE surface = ?1;
INSERT OR REPLACE INTO baseline (surface, entry_key, value, label, detail)
VALUES (?1, ?2, ?3, ?4, ?5);
```

## 7. Transacciones

Solo dos operaciones las usan, y son justo las que deben ser atómicas: `replace_persistence_baseline` y `replace_baseline`. Ambas borran e insertan; sin transacción, un fallo a mitad dejaría la baseline vacía, y la captura siguiente reportaría **todo** como nuevo.

Las inserciones de captura, incidente y auditoría son sentencias únicas: SQLite ya las hace atómicas.

## 8. Retención y crecimiento

| Tabla                             | Límite                            | Configurable en                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <code>snapshots</code>            | 1 000 filas                       | <code>collection.history_limit</code>  |
| <code>incidents</code>            | 300 filas                         | <code>collection.incident_limit</code> |
| <code>audit_log</code>            | Sin límite                        | —                                      |
| <code>persistence_baseline</code> | Tantas filas como entradas haya   | —                                      |
| <code>baseline</code>             | Tantas filas como ítems vigilados | —                                      |

**INFERENCIA** sobre el tamaño: con 1 000 capturas, unas pocas decenas de KB por fila de `alerts_json` en el peor caso y 300 incidentes con su `payload_json`, el archivo se mantiene en el orden de unos pocos MB. No se ha medido en una instalación de larga duración: **REQUIERE VALIDACIÓN**.

## 9. Datos sensibles almacenados

| Dato                                             | Tabla                                                      | Sensibilidad                                          | Justificación                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rutas de ejecutables del usuario                 | <code>snapshots.alerts_json, incidents.payload_json</code> | Media: revelan software instalado y nombre de usuario | Sin la ruta, un hallazgo no es accionable                                          |
| Nombres de proceso y PID                         | Ambas                                                      | Baja                                                  | —                                                                                  |
| Direcciones IP remotas                           | <code>incidents.payload_json</code>                        | Media                                                 | Evidencia de la conexión observada                                                 |
| MAC de equipos de la red                         | <code>baseline</code>                                      | Media: identifican dispositivos                       | Es la clave de la baseline de red                                                  |
| Identificadores de aplicaciones con permisos TCC | <code>baseline</code>                                      | Media                                                 | Necesarios para detectar permisos nuevos                                           |
| Comandos de plists de persistencia               | <code>persistence_baseline</code>                          | Media                                                 | Es el valor comparado                                                              |
| Claves de API, contraseñas o tokens              | —                                                          | —                                                     | <b>No se almacena ninguno:</b> la clave de IA vive solo en una variable de entorno |

**Ninguno de estos datos sale del equipo.** La única excepción posible es el incidente resumido que viaja al proveedor de IA si el usuario lo activa, y ese payload no incluye permisos TCC ni la captura completa.

## 10. Respaldo y recuperación

| Operación              | Cómo                                                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Respaldo del historial | <code>rootcause history --backup → rootcause-history-backup.json</code> junto al SQLite |
| Respaldo completo      | Copiar el archivo <code>.db</code> con la aplicación cerrada                            |
| Restauración           | Devolver el archivo <code>.db</code> a su ruta                                          |
| Reinicio total         | Borrar el <code>.db</code> ; se recrea vacío en el siguiente arranque                   |
| Migración a otro Mac   | Copiar toda la carpeta <code>RootCauseInspector</code>                                  |

**Consecuencia de borrar el `.db`:** se pierden historial, incidentes y auditoría, y —lo importante— **las cuatro baselines**. La siguiente captura las siembra de nuevo con el estado actual, así que cualquier cambio anterior a ese momento deja de reportarse. Si el equipo está comprometido, borrar la base es exactamente lo que un atacante querría.

No existe exportación ni importación de baselines por separado: **NO DOCUMENTADO EN EL REPOSITORIO**.

## 11. Bases de datos ajenas que el producto lee

### 11.1 `TCC.db` del usuario y del sistema

| Aspecto | Detalle |
|---------|---------|
|---------|---------|

|                      |                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rutas                | ~/Library/<br>Application Support<br>/com.apple.TCC/<br>TCC.db y /Library/<br>Application Support<br>/com.apple.TCC/<br>TCC.db |
| Propietario          | macOS; formato no documentado por Apple                                                                                        |
| Apertura             | Connection::open<br>_with_<br>flags(path, OpenFlags<br>::SQLITE_OPEN_<br>READ_ONLY)                                            |
| Escritura            | <b>Nunca.</b> No hay una sola sentencia de escritura contra estas bases                                                        |
| Tabla leída          | access                                                                                                                         |
| Columnas             | service, client, auth_value (o allowed en esquemas antiguos), last_modified                                                    |
| Detección de esquema | PRAGMA table_<br>info(access)                                                                                                  |
| Requisito            | Acceso total al disco para el binario que ejecuta                                                                              |

Modificar **TCC.db** a mano es una operación que macOS considera hostil y que SIP bloquea; el producto ni lo intenta ni lo sugiere.

## 11.2 Archivos que actúan como almacén sin ser base de datos

| Archivo                       | Formato | Contenido                                                                                                                    |
|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rootcause-config<br>.json     | JSON    | Configuración completa                                                                                                       |
| rootcause-agent-state.json    | JSON    | AgentStateFile: arranque, latido, cierre limpio, huella de configuración, contador de cierres inesperados, inicio de ventana |
| rootcause-history-backup.json | JSON    | Array de SnapshotRow                                                                                                         |

## 12. Verificación manual del contenido

Con **sqlite3** (viene con macOS):

```
sqlite3 ~/Library/Application\ Support/RootCauseInspector/rootcause-history.db ".tables"
sqlite3 ~/Library/Application\ Support/RootCauseInspector/rootcause-history.db \
"SELECT surface, COUNT(*) FROM baseline GROUP BY surface;"
sqlite3 ~/Library/Application\ Support/RootCauseInspector/rootcause-history.db \
"SELECT occurred_at, action, target, success FROM audit_log ORDER BY id DESC LIMIT 10;"
```

Abrir la base mientras la aplicación corre es seguro para lectura; SQLite gestiona el bloqueo.

**Siguiente lectura recomendada:** [08 · Flujo de datos.](#)